

1 NAT и DNS в Cisco IOS

1.1 Что такое NAT

NAT (Network Address Translation) — это механизм преобразования IP-адресов в сетях TCP/IP. NAT позволяет внутренним устройствам использовать частные IP-адреса и выходить в внешние сети с одним или несколькими публичными адресами. NAT применяется на границе сети (обычно на маршрутизаторе).

1.2 Типы NAT

Static NAT

Static NAT — это одно-ко-одному преобразование IP-адресов. Внутренний IP устройства всегда сопоставляется с конкретным внешним IP.

Особенности:

- Внутренний IP всегда преобразуется в один и тот же внешний IP.
- Используется для серверов, к которым нужно постоянное обращение извне (например, FTP-сервер).
- Конфигурация пример на Router1:

```
1 ip nat inside source static 172.17.10.10 172.17.2.2
```

Dynamic NAT

Dynamic NAT — преобразование внутреннего IP в внешний IP из заранее заданного пула. Адрес выбирается динамически при обращении устройства во внешнюю сеть.

Особенности:

- Внутренний IP может получать любой свободный IP из пула.
- После завершения сессии адрес освобождается для других устройств.
- Пример конфигурации на Router3:

```
1 ip nat pool NAT_POOL 172.17.3.100 172.17.3.200 netmask
   255.255.255.0
2 ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL
```

PAT (Port Address Translation)

PAT — это разновидность NAT, где несколько внутренних IP используют один внешний IP с разными портами (overload).

Особенности:

- Позволяет экономить внешний IP.
- Каждый внутренний сеанс получает уникальный порт на внешнем IP.
- Пример конфигурации на Router2:

```
1 ip nat inside source list 10 interface Fa0/0 overload
2 access-list 10 permit 172.17.6.0 0.0.0.255
```

1.3 Особенности работы NAT

- Интерфейсы внутри сети отмечаются как `ip nat inside`, внешние — как `ip nat outside`.
- NAT отслеживает сессии, сопоставляя внутренние адреса и порты с внешними.
- Статический NAT удобен для серверов, динамический — для клиентских устройств, PAT — для множества клиентов через один внешний IP.

1.4 DNS (Domain Name System)

DNS — система, позволяющая разрешать имена в IP-адреса и обратно. Используется для удобства пользователей и приложений.

Особенности:

- DNS-сервер хранит таблицу соответствий **имя** <-> IP.
- Устройства отправляют DNS-запрос на сервер по UDP/53.
- В Packet Tracer можно настроить DNS на сервере:

```
1 Name: ftp.lab.local   IP: 172.17.20.10
```

- На маршрутизаторах для разрешения имен через DNS нужно включить:

```
1 ip domain-lookup
2 ip name-server 172.17.20.11
```

1.5 Проверка работы NAT и DNS

- Для NAT: `show ip nat translations` показывает сопоставления адресов.
- Для DNS: проверка через `ping ftp.lab.local` с ПК или роутера.
- FTP и HTTP-трафик можно тестировать через имя или IP.

2 Процесс резолвинга DNS-имен

2.1 Что такое резолвинг DNS-имен

Резолвинг DNS-имен — это процесс преобразования доменного имени (например, `ftp.lab.local`) в IP-адрес, который используется для передачи пакетов в сети TCP/IP.

Без резолвинга устройства не могут обращаться к серверам по имени, только по IP.

2.2 Этапы процесса резолвинга

- 1) **Запрос DNS с клиента** Клиент (ПК или роутер) отправляет DNS-запрос на указанный DNS-сервер. В Packet Tracer это UDP-пакет на порт 53.
- 2) **Проверка кэша** Если клиент или маршрутизатор ранее уже разрешил это имя, он использует кэшированное значение IP и не отправляет запрос в сеть.
- 3) **Обращение к DNS-серверу** Если кэш отсутствует, пакет отправляется на DNS-сервер. В нашем случае DNS-сервер настроен на Server-PT с записью:

1 <code>ftp.lab.local -> 172.17.20.10</code>

- 4) **Сопоставление имени и IP** DNS-сервер ищет в таблице соответствие имени и IP-адреса. Если запись найдена — сервер возвращает IP клиенту.
- 5) **Ответ клиенту** Клиент получает IP-адрес и может использовать его для установления TCP/UDP-сессий (например, FTP, HTTP, ping).
- 6) **Использование IP для передачи данных** После получения IP клиент формирует пакеты с целевым IP и отправляет их в сеть. Имя больше

не участвует в маршрутизации.

2.3 Особенности работы DNS в локальной сети

- В локальной сети (LAN) запросы к DNS обычно проходят через маршрутизатор, который должен иметь маршрут к DNS-серверу.
- Если клиент и DNS-сервер находятся в разных VLAN или сетях, используется `ip helper-address` на маршрутизаторе для пересылки DHCP/DNS-запросов.
- После резолвинга DNS-клиент может использовать IP для всех протоколов, включая FTP, HTTP и ICMP.

2.4 Пример в лабораторной работе

- 1) ПК отправляет запрос на `ftp.lab.local` на порт UDP 53.
- 2) DNS-server на Server-PT проверяет таблицу и возвращает IP 172.17.20.10.
- 3) ПК использует этот IP для подключения к FTP-серверу.
- 4) NAT на роутерах не мешает этому процессу, так как трансляция применяется к IP-пакетам после резолвинга имени.

3 Краткие ответы для защиты по NAT и DNS

Что такое NAT?

NAT (Network Address Translation) — механизм преобразования IP-адресов внутри сети в другие адреса для выхода во внешние сети.

Для чего нужен NAT?

Для экономии IP-адресов, обеспечения доступа внутренних устройств к внешним сетям и возможности публикации внутренних серверов.

Какие типы NAT существуют?

- Static NAT — одно-ко-одному преобразование IP.
- Dynamic NAT — динамическое преобразование из пула внешних IP.
- PAT (Port Address Translation) — несколько внутренних IP используют один внешний IP через разные порты.

Особенности Static NAT

- Внутренний IP всегда сопоставляется с одним внешним.
- Используется для серверов, которые должны быть доступны извне.

Особенности Dynamic NAT

- IP из внутренней сети получает свободный внешний IP из пула при необходимости.
- После завершения сессии адрес возвращается в пул.

Особенности PAT

- Несколько внутренних устройств используют один внешний IP через разные порты.
- Экономит внешние IP-адреса.
- Часто применяется для клиентских сетей с доступом в Интернет.

Как проверить работу NAT?

- На маршрутизаторе команда `show ip nat translations` показывает все активные трансляции.
- Пинги и FTP/HTTP-трафик через NAT должны успешно проходить.

Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — система преобразования доменных имен в IP-адреса и обратно.

Для чего нужен DNS?

Чтобы пользователи могли обращаться к серверам по удобным именам, а не по IP.

Как работает DNS в Packet Tracer?

- На сервере включается DNS-сервис и добавляются записи: имя <-> IP.
- На маршрутизаторах при необходимости включается `ip domain-lookup` и прописывается `ip name-server <IP>`.
- Проверка: `ping ftp.lab.local` с ПК или роутера.